

Probabilidade mínima para inferência

Métodos Quantitativos e Técnicas em Ciência Política I / Métodos III

Manoel Galdino

Retomada do curso — 2026

O plano original não cabe mais no calendário.

Vamos manter o necessário para chegar à inferência:

- amostragem;
- probabilidade como linguagem da incerteza;
- distribuição amostral e erro-padrão;
- intervalo de confiança;
- teste de hipótese;
- interpretação substantiva.

As quatro aulas restantes

Tabela 1: Plano comprimido de retomada do curso.

Aula	Tema	Pergunta
1	Probabilidade mínima para inferência	Como formalizar a incerteza?
2	Distribuições, distribuição amostral e erro-padrão	Por que estimativas variam de amostra para amostra?
3	Inferência e intervalos de confiança	Como quantificar a incerteza da estimativa?
4	Teste de hipótese, IC e p-valor	Como ler evidência estatística?

O que sai e o que fica

Sai do centro

- Relatórios reprodutíveis como aula própria
- Análise de texto
- Funções e repetições
- Revisão final no formato original
- Prova final no formato original

Fica no centro

- Incerteza amostral
- Distribuição amostral
- Erro-padrão
- Intervalo de confiança
- p-valor
- Interpretação substantiva

Probabilidade mínima para inferência:

- 1 aleatoriedade;
- 2 experimento aleatório;
- 3 resultado e evento;
- 4 probabilidade;
- 5 quatro distribuições de probabilidade;
- 6 probabilidade condicional, só intuitivamente;
- 7 simulações em R.

Como tirar conclusões gerais a partir de dados parciais?

Em pesquisa empírica, quase nunca observamos tudo.

Observamos uma amostra, uma eleição, uma pesquisa, um survey, um conjunto de discursos.

A estatística entra quando queremos dizer algo sobre o processo que gerou esses dados.

Por que probabilidade?

Probabilidade entra porque a pesquisa empírica tem incerteza:

- não observamos todas as causas relevantes;
- indivíduos parecidos ainda podem agir de modos diferentes;
- amostras diferentes produzem estimativas diferentes;
- precisamos medir quanta incerteza existe na nossa conclusão.

Aleatoriedade tem padrão

Um processo aleatório pode ter padrão.

Exemplo: se 55% dos eleitores aprovam o governo, um sorteio ao acaso de um eleitor tem incerteza.

Com muitos sorteios, o padrão aparece.

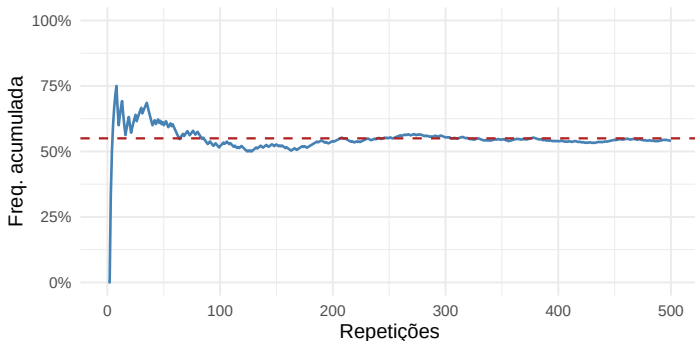


Figura 1: Frequência acumulada.

Experimento aleatório

Um experimento aleatório é uma situação em que:

- conhecemos o procedimento;
- sabemos quais resultados podem ocorrer;
- mas não sabemos qual resultado ocorrerá em uma realização específica.

Exemplo em Ciência Política:

Sortear um eleitor brasileiro ao acaso e observar se ele aprova o governo.

No sorteio de um eleitor, há dois resultados possíveis para aprovação do governo:

- aprova;
- não aprova.

O espaço amostral é:

$$\Omega = \{\text{aprova}, \text{não aprova}\}$$

A realização é o resultado observado em um sorteio específico.

Eventos de interesse incluem $A = \{\text{aprova}\}$ e $A^c = \{\text{não aprova}\}$.

Vamos chamar um evento de A .

$$P(A)$$

significa: probabilidade de A acontecer.

Se A é “aprova o governo”, então $P(A)$ é a proporção esperada de aprovação quando sorteamos eleitores ao acaso.

Distribuições de probabilidade

Uma distribuição de probabilidade é uma formulação matemática do padrão esperado.

Aleatório não significa sem lógica. Significa que os resultados podem mudar de amostra para amostra, seguindo probabilidades específicas.

- Bernoulli: um evento binário;
- Binomial: número de sucessos em vários sorteios;
- Uniforme: valores igualmente prováveis;
- Normal: curva usada para aproximar muitas distribuições amostrais.

Bernoulli

Bernoulli descreve um resultado binário.

Exemplo:

- 1: eleitor aprova o governo;
- 0: eleitor não aprova.

$$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}$$

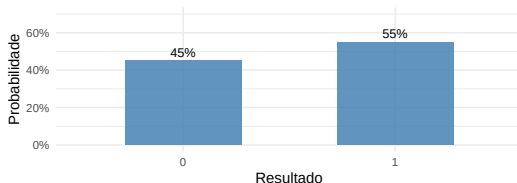


Figura 2: Bernoulli com $p = 0,55$.

Binomial descreve uma contagem de sucessos em n tentativas iguais.

Exemplo: sortear 10 eleitores e contar quantos aprovam o governo.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, \dots, n$$

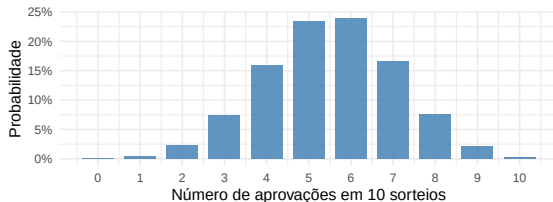


Figura 3: Binomial com 10 sorteios e $p = 0,55$.

Uniforme

Na distribuição uniforme, todos os valores em um intervalo têm a mesma densidade.

Ela é útil para representar sorteios equiprováveis e para simulações.

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$$

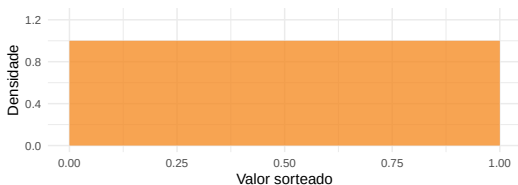


Figura 4: Uniforme entre 0 e 1.

Normal

A Normal é a curva em sino.

A próxima aula usa essa curva para estudar estatísticas amostrais.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right]$$

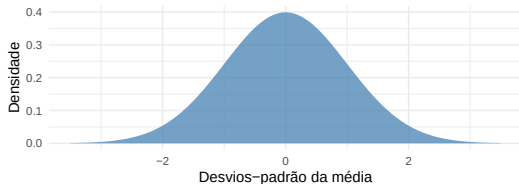


Figura 5: Normal padrão.

Uma população simulada

Para enxergar o problema, vamos criar uma população fictícia de eleitores.

Ela não descreve uma pesquisa real.

Serve apenas para mostrar a lógica:

- cada eleitor tem uma escolaridade;
- cada eleitor aprova ou não aprova o governo;
- nós só observamos amostras dessa população.

Uma amostra possível

Tabela 2: Doze eleitores sorteados de uma população simulada.

id	escolaridade	aprova_governo
72935	Com ensino superior	Nao aprova
2884	Sem ensino superior	Aprova
27235	Com ensino superior	Nao aprova
33348	Com ensino superior	Aprova
48160	Sem ensino superior	Aprova
1115	Sem ensino superior	Aprova
38077	Sem ensino superior	Aprova
8104	Sem ensino superior	Aprova
89828	Sem ensino superior	Aprova
54567	Sem ensino superior	Aprova
29585	Com ensino superior	Nao aprova
70630	Sem ensino superior	Nao aprova

Amostra e população

Se sortearmos 100 eleitores, obtemos uma proporção de aprovação.

Se sortearmos outros 100, obtemos outra.

A população é a mesma.

O que muda é a realização do sorteio.

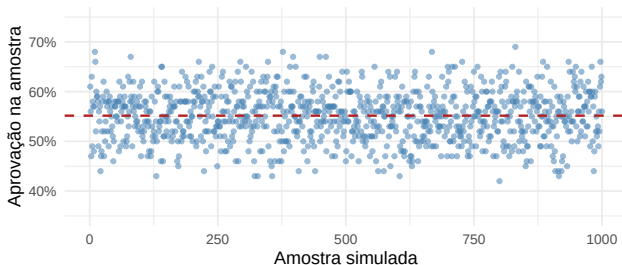


Figura 6: Estimativas em amostras simuladas.

Mesmo com sorteio correto, duas amostras do mesmo tamanho não produzem sempre a mesma estimativa.

A pergunta estatística:

quanto uma estimativa pode variar só por causa do sorteio da amostra?

Probabilidade condicional é probabilidade depois de restringir o grupo observado.

$$P(A \mid B)$$

Lê-se: probabilidade de A , dado B .

O denominador muda.

Exemplo: mudando o denominador

Se A é “aprova o governo” e B é “tem ensino superior”:

$$P(A) = \frac{\text{eleitores que aprovam}}{\text{todos os eleitores}}$$

$$P(A \mid B) = \frac{\text{eleitores com ensino superior que aprovam}}{\text{eleitores com ensino superior}}$$

Probabilidades condicionais na simulação

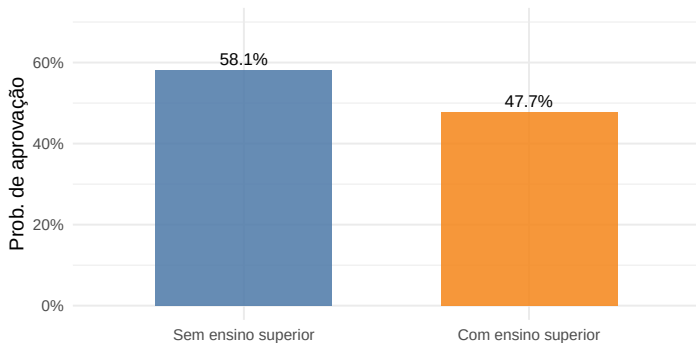


Figura 7: Aprovação por escolaridade.

Condicional não é causalidade

Se $P(A | B)$ é diferente de $P(A)$, sabemos que os grupos diferem.
Isso não prova que B causou A .

Exemplo:

- eleitores com e sem ensino superior podem diferir em renda;
- podem diferir em idade;
- podem diferir em região;
- podem diferir em informação política.

O que aprendemos até aqui

Probabilidade nos dá três ideias que serão usadas nas próximas aulas:

- ① dados observados são realizações de um processo;
- ② eventos podem ser tratados como quantidades esperadas em repetições;
- ③ amostras diferentes geram estimativas diferentes.

Baixem e abram o script no RStudio:

```
script_url <- paste0(  
  "https://raw.githubusercontent.com/",  
  "mgaldino/estatistica-basica/main/",  
  "scripts/aula_06_probabilidade_minima_alunos.R"  
)  
  
destino <- "aula_06_probabilidade_minima_alunos.R"  
  
download.file(script_url, destino, mode = "wb")  
file.edit(destino)
```

Perguntas para responder no R

- 1 Com 30 repetições, a frequência acumulada fica perto da probabilidade verdadeira?
- 2 Com 2.000 repetições, o padrão fica mais claro?
- 3 $P(\text{aprova})$ e $P(\text{aprova} \mid \text{grupo})$ são iguais?
- 4 Quando aumentamos o tamanho da amostra, as estimativas ficam mais espalhadas ou mais concentradas?

Probabilidade é a linguagem que usamos para falar de incerteza.

Hoje vimos a intuição.

Na próxima aula, vamos transformar essa intuição em inferência:

- distribuição amostral;
- Teorema Central do Limite;
- erro-padrão.

Uma amostra é uma realização possível de um sorteio.

Outra amostra, sorteada da mesma população, pode produzir outra estimativa.

Inferência estatística começa quando medimos essa variação.